

EYP1025-1027 Modelos Probabilísticos

Profesor: Reinaldo B. Arellano Valle

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile



Programa

Objetivo: Proporcionar las bases necesarias de la teoría de probabilidad, y que sean fundamentales para el estudio de la estadística.

Contenido:

- ▷ Modelo de Probabilidad
- ▷ Variables aleatorias
- ▷ Transformaciones y valor esperado
- ▷ Vectores aleatorios, distribuciones conjuntas y condicionales.
- ▷ Distribuciones muestrales y teoremas límites.

Evaluación: Tres interrogaciones (70 %) y un examen (30 %).

Ayudante: Por definir

Resumen

- ▷ La teoría de probabilidad es la base sobre la cual se construyen todas las herramientas estadísticas.
- ▷ Ella proporciona un modelo probabilístico para representar poblaciones, experimentos o fenómenos aleatorios.
- ▷ A través de estos modelos, los estadísticos pueden hacer inferencias sobre aspectos desconocidos mediante resultados experimentales (o información parcial).
- ▷ Así como la estadística se fundamenta en la teoría de la probabilidad, esta última, a su vez, se apoya en la teoría de conjuntos, que es por donde comenzamos.

Contenido I

- 1 Conceptos Preliminares Básicos
 - Conjuntos

Conjuntos

Definición 1.1

- ▷ Un conjunto Ω se dice contable (o discreto) si es finito o si sus elementos pueden colocarse en correspondencia uno a uno con algún subconjunto del conjunto de los números naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$.
- ▷ En caso contrario diremos que Ω no es contable.

Ejemplo 1.1

- 1) $\Omega_1 = \{0, 1\}$, $\Omega_2 = \{(i, j) : i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $\Omega_3 = \{1, 3, 5, \dots\}$ son contables.
- 2) $\Omega_4 = (0, 1)$, $\Omega_5 = [0, \infty)$ y $\Omega_6 = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ no son contables.

Conjuntos

Inclusión:

- ▶ Un conjunto A es subconjunto de un conjunto B si A está contenido en B , es decir, si para cada $x \in A$, tenemos que $x \in B$; en tal caso escribimos $A \subseteq B$.
- ▶ El conjunto A es subconjunto propio de B , y escribimos $A \subset B$, si $A \subseteq B$ y $\exists x \in B$ tal que $x \notin A$.

Recuerde también que:

- ▶ $A = B$ ssi $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.
- ▶ $\emptyset \subseteq A$ y $A \subseteq A$ para todo subconjunto A , donde $\emptyset$ denota el conjunto vacío.

Conjuntos

Definición 1.2

Dados dos conjuntos A y B , definimos las siguientes operaciones elementales.

Unión: La unión de A y B , escrita como $A \cup B$, es el conjunto de elementos que pertenecen ya sea a A o B o ambos,

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

Intersección: La intersección de A y B , escrita como $A \cap B$, es el conjunto de elementos que pertenecen a ambos, a A y B ,

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$$

Conjuntos

Complemento: El complemento de A , escrito como A^c , es el conjunto de todos los elementos que no están en A ,

$$A^c = \{x : x \notin A\}$$

Deferencia: La diferencia de dos conjuntos A y B , escrita como $A - B$, es el conjunto de todos aquellos elementos de A que no pertenecen a B ,

$$A - B = A \cap B^c = \{x : x \in A, x \notin B\}$$

Definición 1.3

- ▷ Los conjuntos A y B se dicen disjuntos si: $A \cap B = \emptyset$.
- ▷ Una secuencia de conjuntos $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ se dice mutuamente (dos a dos) disjunta si: $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$.

Conjuntos

Teorema 1.1

Si A, B y C son tres conjuntos, entonces valen las siguientes operaciones:

a) **Commutatividad:**

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

b) **Asociatividad:**

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, \quad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

c) **Leyes distributivas:**

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

d) **Leyes de Morgan:**

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Demostración 1.1 (Tarea!)

Secuencia de conjuntos

Las operaciones de **unión** e **intersección** pueden extenderse a colecciones (secuencias o sucesiones) infinitas de conjuntos:

▷ Si $A_1, A_2, \dots$ es una colección de conjuntos definida dentro de un conjunto Ω , entonces

$$\cup_{i=1}^{\infty} A_i = \{x \in \Omega : x \in A_i \text{ para algún } i\}$$

$$\cap_{i=1}^{\infty} A_i = \{x \in \Omega : x \in A_i \text{ para todo } i\}$$

▷ Por ejemplo, si $\Omega = (0, 1]$ y $A_i = [(1/i), 1]$ $i = 1, 2, \dots$, entonces

$$\begin{aligned}\cup_{i=1}^{\infty} A_i &= \cup_{i=1}^{\infty} [(1/i), 1] = \{x \in (0, 1] : x \in [(1/i), 1] \text{ para algún } i\} \\ &= \{x \in (0, 1]\} = (0, 1]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cap_{i=1}^{\infty} A_i &= \cap_{i=1}^{\infty} [(1/i), 1] = \{x \in (0, 1] : x \in [(1/i), 1] \text{ para todo } i\} \\ &= \{x \in (0, 1] : x \in [1, 1]\} = \{1\}\end{aligned}$$

Secuencia de conjuntos

También es posible definir uniones e intersecciones sobre colecciones de conjuntos no contables; es decir, si Γ es un conjunto de índices, entonces

$$\cup_{a \in \Gamma} A_a = \{x \in \Omega : x \in A_a \text{ para algún } a\}$$

$$\cap_{a \in \Gamma} A_a = \{x \in \Omega : x \in A_a \text{ para todo } a\}$$

▷ Por ejemplo, si $\Gamma = \{ \text{todos los números reales positivos} \}$ y $A_a = (0, a]$, entonces $\cup_{a \in \Gamma} A_a = (0, \infty)$ es una unión no contable.

▷ Aunque las uniones e intersecciones no contables no juegan un rol muy importante en estadística, ellas pueden ser un mecanismo útil para resolver ciertos problemas.

Secuencia de conjuntos

Definición 1.4

Una secuencia $A_1, A_2, \dots$ de subconjuntos de un conjunto Ω se llama **partición** de Ω si

- i) $\cup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$ (exahustivos), y
- ii) $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$ (mutuamente excluyentes)

Ejemplo 1.2

Sea $\Omega = \{a, b, c, d\}$. Entonces, la colección de subconjuntos $\{A_i\}_{i=1}^4 = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{c\}\}$ no es una partición de Ω , ya que:

- i) $\cup_i A_i = \{a, b, c\} \neq \Omega$, y
- ii) $A_2 \cap A_3 \neq \emptyset$

Secuencia de conjuntos

Ejemplo 1.3

Considere la secuencia:

$$A_i = [i, i + 1), \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Entonces, los A_i 's son conjuntos disjuntos de a pares. Además,

$$\cup_{i=0}^{\infty} A_i = [0, \infty).$$

Luego, la secuencia $A_i = [i, i + 1)$, $i = 0, 1, 2, \dots$, constituye una partición de $\Omega = [0, \infty)$.

Secuencia de conjuntos

Definición 1.5

Una secuencia conjuntos $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ se dice **monótona** si:

- i) $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$, es decir, $\{A_n\}$ es creciente
($\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subseteq A_{n+1}$): $A_n \uparrow$
- ii) $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$, es decir, $\{A_n\}$ es decreciente
($\forall n \in \mathbb{N}, A_n \supseteq A_{n+1}$): $A_n \downarrow$

Definición 1.6

El límite de una secuencia monótona se define por:

- i) Si $A_n \uparrow$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \cup_{n=1}^{\infty} A_n$
- ii) Si $A_n \downarrow$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \cap_{n=1}^{\infty} A_n$

Ejemplo 1.4

Si a y b son números reales tales que $-\infty < a < b < \infty$, entonces

- i) La secuencia $A_n = [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}]$, $n = 1, 2, \dots$ es monótona creciente; luego

$$A_n = [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}] \uparrow \cup_{n=1}^{\infty} A_n = (a, b).$$

- ii) La secuencia $A_n = [a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}]$, $n = 1, 2, \dots$ es monótona decreciente; luego

$$A_n = (a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}) \downarrow \cap_{n=1}^{\infty} A_n = [a, b],$$

Ejercicio: Dibuje las secuencias anteriores sobre la recta real.

σ - algebra

Definición 1.7

Una colección $\mathcal{A}$ de subconjuntos de un conjunto Ω (no vacío) constituye una σ - **algebra (sigma algebra)**, si satisface los tres siguientes axiomas:

- A1) $\Omega \in \mathcal{A}$ (el conjunto Ω es un elemento de $\mathcal{A}$)
- A2) Si $A \in \mathcal{A}$, entonces $A^c \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}$ es cerrada bajo complemento)
- A3) si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, entonces $\cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}$ es cerrada bajo uniones contables)

Definición 1.8

Sea $\mathcal{A}$ una σ - algebra de subconjuntos de Ω :

- ▷ Al par $(\Omega, \mathcal{A})$ se le denomina **espacio medible** o **espacio de sucesos**.
- ▷ Si $A \in \mathcal{A}$, se dice que A es medible.

σ - algebra

Teorema 1.2

Sea $\mathcal{A}$ una σ - **algebra** de subconjuntos de Ω (no vacío). Entonces: **a)** $\emptyset \in \mathcal{A}$; **b)** $\mathcal{A}$ es cerrada bajo intersecciones contables; **c)** $\mathcal{A}$ es cerrada bajo uniones e intersecciones finitas.

Demostración 1.2

- a)** Como $\emptyset \subset \Omega$ y $\Omega^c = \emptyset$, los Axiomas A1) y A2) implican que $\emptyset$ también está en $\mathcal{A}$.
- b)** Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ entonces $A_1^c, A_2^c, \dots \in \mathcal{A}$, por el Axioma A2), de modo que $\cup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{A}$, por el Axioma A3); por la aplicación de las leyes de Morgan se tiene que $(\cup_{i=1}^{\infty} A_i^c)^c = \cap_{i=1}^{\infty} A_i$; usando nuevamente el Axioma A2), se concluye que $\cap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.
- c)** Como $\cup_{i=1}^n A_i = \cup_{i=1}^{\infty} A_i$ con $A_i = \emptyset$ para $i = n+1, n+2, \dots$, se concluye fácilmente que $\cup_{i=1}^n A_i$ y $\cap_{i=1}^n A_i$ también son elementos de $\mathcal{A}$.

σ - algebra

Ejemplo 1.5

- 1) $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$: σ - algebra trivial
- 2) $\mathcal{A} = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$ es σ - algebra para todo subconjunto A de Ω
- 3) $\mathcal{A} = \{\text{ todos los subconjuntos de } \Omega\}$: $\mathcal{P}(\Omega)$ o 2^Ω σ - algebra
- 4) Sean $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ y $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \Omega\}$
¿Es $\mathcal{A}$ un σ - algebra para Ω ?
- 5) Sean $A_1, A_2 \subset \Omega$ y $C = \{A_1, A_2\}$. Encuentre un σ - algebra que contenga a C

σ - algebra

Ejemplo 1.6

Si $\Omega = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ es la recta real, entonces eligimos $\mathcal{A}$ de modo que contenga a todos los intervalos de la forma,

$$[a, b], \quad (a, b], \quad (a, b), \quad [a, b) \quad -\infty < a < b < \infty.$$

Además, de las propiedades de una σ - algebra sigue que $\mathcal{A}$ contiene a todos los subconjuntos de $\mathbb{R}$ que se pueden formar tomando uniones e intersecciones (posiblemente infinitas) de los intervalos anteriores. En este caso, $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ se llama σ - algebra de Borel, y sus elementos se llaman Borelianos.

Nota: La extensión para los Borelianos en $\mathbb{R}^n$ es similar (reemplazando los intervalos por rectángulos), y la σ - algebra correspondiente se denota como $\mathcal{B}_n$.

Ejercicio 1.1

Dada una secuencia contable de conjuntos $A_1, A_2, \dots$, defina la secuencia $B_1 = A_1$ y $B_i = A_1^c \cap A_2^c \cap \dots \cap A_{i-1}^c \cap A_i$ para $i = 2, 3, \dots$. Pruebe que:

- i) $B_i \cap B_j = \emptyset \ \forall i \neq j$ (los B_i 's son dos a dos disjuntos);
- ii) $\cup_{i=1}^{\infty} B_i = \cup_{i=1}^{\infty} A_i$.

References

Casella, G. y Berger, R.L. (2002). *Statistical Inference*. Second Edition. Duxbury, California.